RandApprox-Prüfungsprotokoll

Die Prüfung bei Prof. Röglin und seinem Assistenten dauerte ca. 25 Minuten bei sehr angenehmer Atmosphäre. Zettel und Stift lagen aus und konnten genutzt werden.

Aufgabe 1. Beschreiben Sie das `Set Cover`-Problem und den Algorithmus Greedy-SC dafür. Begründen Sie dessen Approximationsfaktor.

Intuition für $\text{price}(x_k) \leq \frac{\text{OPT}}{n-k+1}$ *war ihm ausreichend, genau beweisen musste ich das nicht.*

Aufgabe 2. Wir haben einige Algorithmen für `Max-SAT` gesehen. Beschreiben Sie diese, und begründen Sie deren Approximationsfaktoren.

Ich habe erst RandMaxSAT und anschließend RandomisiertesRunden erklärt, bei letzterem das genügte es, mithilfe des LPs und der AM-GM-Ungleichung den Approximationsfaktor $1 - \frac{1}{e}$ *schnell zu begründen.*

Aufgabe 3. Wir hatten gesehen, dass es sehr simpel noch besser geht. Wie und warum?

Ihm reichte es, dass ich intuitiv begründet habe, dass RandMaxSAT bei langen Klausellängen und RandomisiertesRunden bei kurzen Klausellängen besser sind, und BetterOfTwo diese kombiniert.

Aufgabe 4. Beschreiben Sie `Scheduling auf allgemeinen Maschinen`. Welchen Algorithmus hatten wir dafür gesehen? Begründen Sie den Approximationsfaktor.

*Die Begründung, warum der Allokationsgraph ein Pseudowald ist, und warum dieser (nach Löschen der Grad-*1*-Jobs) ein (jobseitiges) perfektes Matching hat, brauchte er nicht.*

Aufgabe 5. Beschreiben Sie das `Feedback Vertex Set`-Problem und den Algorithmus, den wir dafür kennengelernt haben. Begründen Sie damit dessen Approximationsfaktor.

Die Begründung, warum ein Kreis mit höchstens $2\lceil \log_2(n) \rceil$ *Knoten mit Grad* ≥ 3 *existiert, brauchte er nicht.*

Aufgabe 6. Beschreiben Sie den DC-Algorithmus für das k-`Server`-Problem auf der Linie, und dessen kompetitiven Faktor.

Die genaue Rechnung, mit den Zwischenpotentialen, hat er ab der Hälfte etwa übersprungen.

Aufgabe 7. Am Ende der Vorlesung haben wir durch Approximation von Metriken einen besseren kompetitiven Faktor für das allgemeine k-`Server`-Problem kennengelernt als es deterministisch möglich ist. Wie groß ist dieser kompetitiver Faktor und wie haben wir ihn bewiesen?

Ich habe die durch hierarchische Partitionen aufgestellte erste Abschätzung für den erwarteten Abstand aufgeschrieben und dann noch kurz das Lemma $\mathbb{P}[A(v_\ell, j)] \leq \frac{d(x,y)}{\ell \cdot 2^{j-1}}$ *intuitiv bewiesen.*